08 从屏幕到实物：一次打印真正经过什么

一个模型在屏幕上旋转得毫无破绽，到了打印机里却可能倒塌、变形，或者怎么也装不上。原因通常不在“打印机看不懂艺术”，而在屏幕里没有重力、热收缩、材料流动和工具尺寸。一条完整工作流，就是让这些现实条件逐步进入设计。

先让数字模型成为可制造的几何

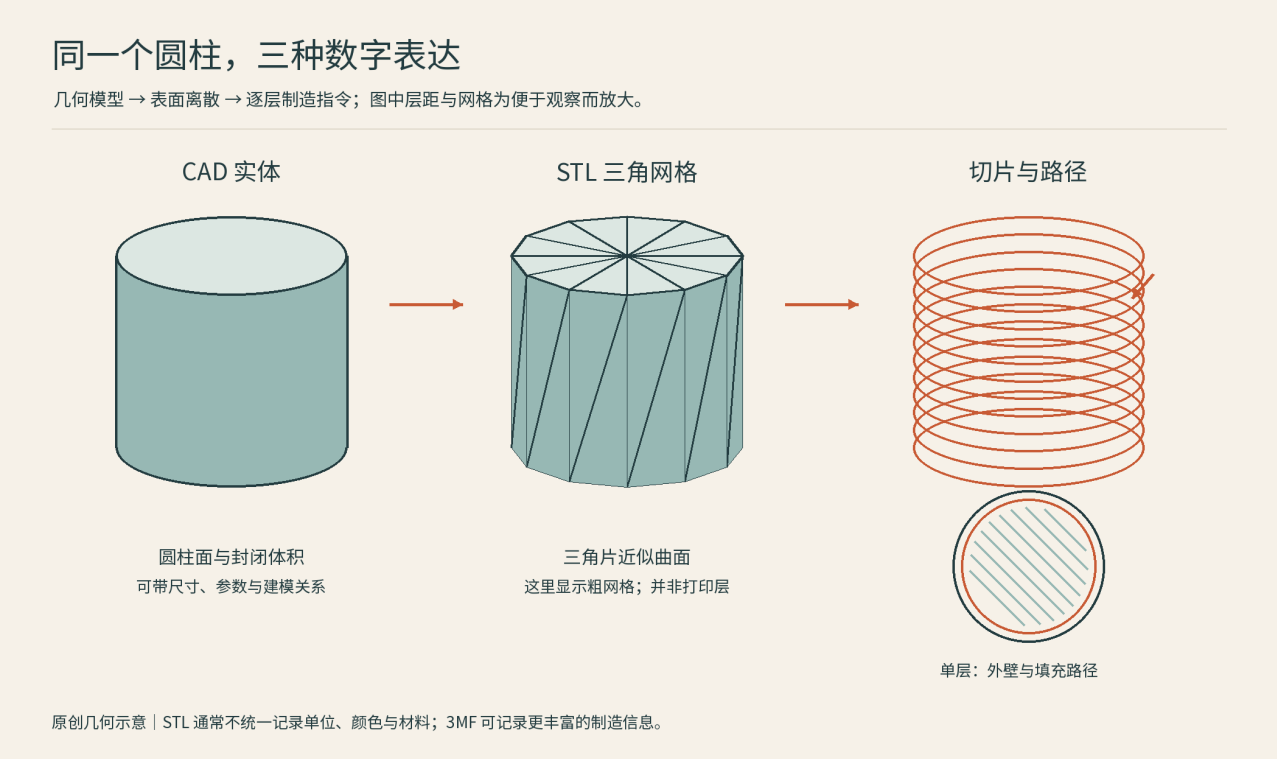
CAD适合表达尺寸、孔位、装配关系和可修改的设计历史；雕刻与多边形建模则更善于处理有机表面。它们都能通向3D打印，但输出前要确认模型是可解释的实体：面是否封闭、壁是否足够厚、零件是否意外相交。一个画面里的平面，可能没有能被打印的厚度。

STL把表面近似为三角面，广泛兼容，却不标准化表达单位、颜色和材料信息。3MF把这些制造所需的信息纳入规范；具体切片软件保存的项目，还可能包含其自身的配置扩展。因此“能打开3MF”也不等于能完整继承另一软件的全部项目设置。交换文件时，仍应检查单位、零件数量和预览尺寸。[57]

曲面转网格时也要选择尺度。三角面太粗，圆柱会像多边形；无限加密又会让文件臃肿，而设备未必能表现这些细节。合理做法是让几何误差显著小于作品真正关心的特征，而不是一味追求文件最大。

[57] 3MF Consortium，FAQ · 3mf.io

切片不只是把物体横着切开

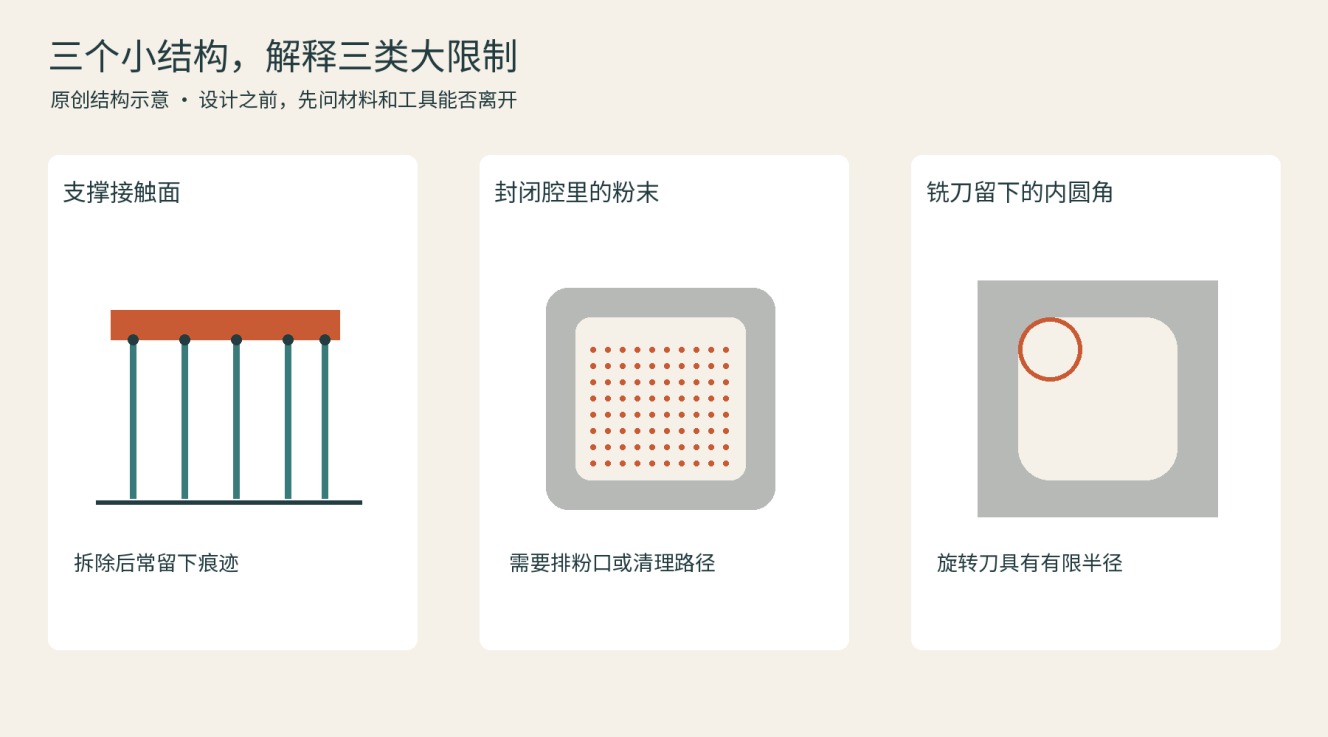


图：原创教学图：三角片近似物体表面，打印层组织制造动作；网格边不等于打印路径。原理参考3MF Consortium资料[57]及Prusa的切片和支撑文档[58]。

切片软件把几何转换为设备可执行的层与路径。FFF常涉及外墙、顶底层、内部填充和支撑；光聚合要考虑层截面、曝光及剥离；粉床工艺还涉及排布、粉末与热过程。它们共享“分层”的思想，却不能共享一套参数。

本页资料 · 点击标题访问来源

[57] 3MF Consortium，FAQ · 3mf.io
[58] Prusa Research，Support material · help.prusa3d.com



原创图解：支撑痕迹、排粉路径、铣削内圆角。三种限制需要在设计阶段考虑。

摆放方向往往比把层高调得更细更重要。一个L形挂钩怎样放，决定拉力是否容易沿层间界面撕开，也决定哪面留下支撑痕。把它放平可能提高某个方向的承载，却让另一面的细节变差。这是结构、外观、时间三者之间的协商，不存在所有零件都该采用的最佳角度。[59]

支撑是制造过程中临时需要的结构。它需要长到接住悬空区域，也需要最后能够移除。Prusa的支撑说明建议先考虑改变朝向或拆分模型，以减少支撑；这比打印完成后在狭小腔体里强行清理更有效。[58]

对底部曝光的树脂打印，较大的层截面会带来剥离负担，封闭或杯状空间还要考虑排液。Formlabs的朝向指南讨论了截面积、支撑与卷曲的关系。它提供的是工艺判断依据，不能简化为“树脂模型一律斜着放”。[15]

打印前看一遍预览

预览时不妨像在检查一段施工录像：第一层落在哪里？细小孤岛从哪一层出现？空腔里的支撑是否有出口？薄壁会不会因小于可实现路径而消失？彩色换料是否发生在预期区域？这些问题在电脑上处理，通常比打印结束后补救省力。

线材状态也属于流程的一部分。许多热塑料会吸湿，潮湿可能表现为表面气泡、拉丝、挤出异常或层间表现下降。烘干应遵循材料厂给出的温度与时间，并注意卷盘的耐温；密封干燥保存和烘干并不是同一动作。Prusa的干燥指南明确区分材料与相应处理要求。[60]

本页资料 · 点击标题访问来源

[15] Formlabs《Model orientation best practices》 · formlabs.com
[58] Prusa Research，Support material · help.prusa3d.com
[59] Prusa Research，Object orientation · help.prusa3d.com
[60] Prusa Research，Drying filament · help.prusa3d.com

从“打印完成”到“零件完成”



原创图解：成品精度来自模型、成形、后处理与测量的完整链条。

FFF可能需要拆支撑、修边、热熔嵌件或局部钻铰；树脂件需要按配方清洗与后固化；SLS要清粉，金属件还可能需要去应力、切离基板、热处理和关键面机加工。后处理不是可有可无的美容套餐，而是零件性能和几何形成的一部分。Formlabs强调，不同树脂及用途需要相应后处理流程，不能拿一种通用时长替代材料规定。[54]

公差则回答“允许偏离多少”。层高、像素尺寸、喷嘴直径都不等于成品公差：它们描述的是过程的某个尺度。装配孔、卡扣和滑动配合应先做小样，记录方向、材料、设备与后处理，再修正设计。打印一个只有关键孔与卡扣的试片，比反复打印整个外壳更容易找到原因。

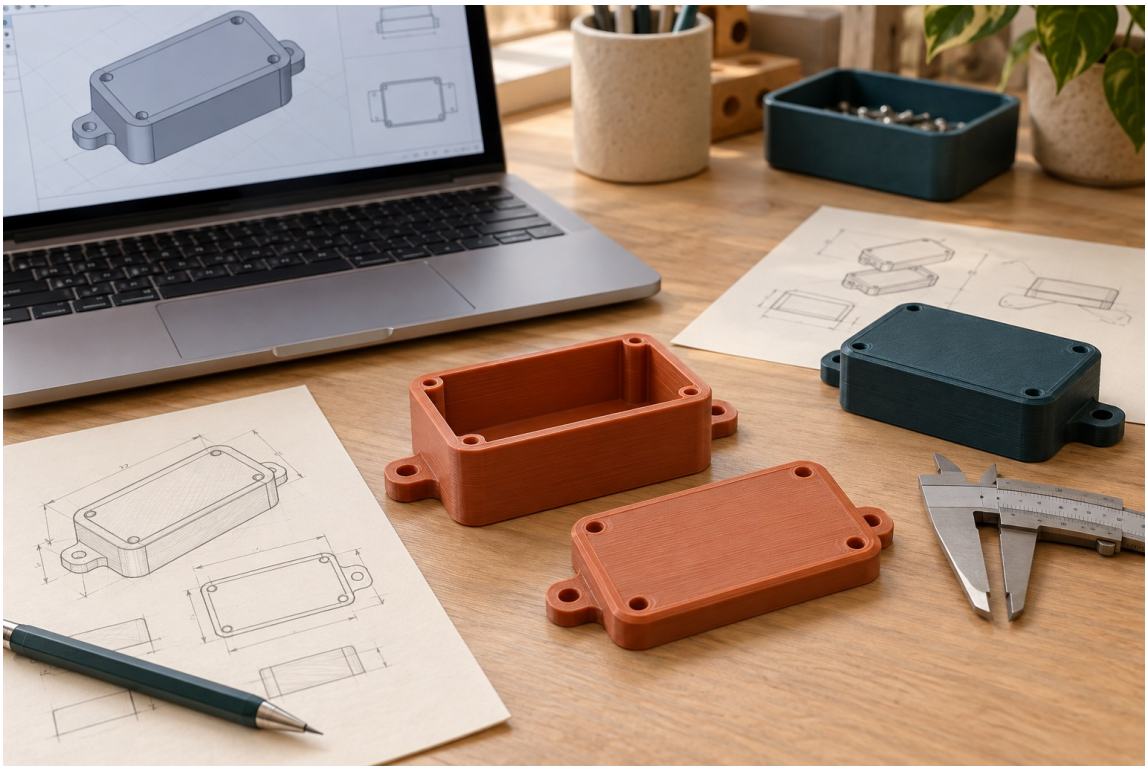
最后用适合的工具确认结果。卡尺可以检查许多外形尺寸，却看不到内部孔隙；复杂工业零件可能需要三坐标、扫描、CT或破坏性试样。模型上的“实心”只是一种几何定义，不是内部无缺陷的证明。

走完一个项目：让桌面外壳真正合得上

继续第07章的作者假设项目：一套室内桌面传感器外壳，先用FFF验证装配。下面的流程是可照着记录的教学练习，不是已验证的产品设计。

本页资料 · 点击标题访问来源

[54] Formlabs，3D printing post-processing FAQs · formlabs.com



图：AI教学情境，表现作者假设的桌面外壳从草图到样件试装。各处几何只近似对应，不能作为制造图纸、尺寸依据或合格产品的证据。

先写验收动作。不要从“打印一个盒子”开始，而要写成“板件能放入，插头可插拔，盖子可开合，预定工具能碰到紧固位置”。在纸上圈出接口、盖缘和固定点，记下必须实测的尺寸；尚未确定的空间用纸样或简化模型先比划。

只建本轮需要检查的特征。第一版保留板件占位、接口开口和盖缘，暂缓装饰纹理。确定从哪一面放入板件、盖子沿什么方向合上，再在切片预览中检查这些面会不会被支撑遮挡。摆放时兼顾配合表面、受力方向和支撑去除，而不是只寻找占用高度最小的位置。[59][58]

先打一段盖缘。从壳体和盖子中截取一小段配合结构，保留实际接触方向；制作几种有标识的间隙版本，同时保持材料、朝向与主要设置一致。这里不提供适用于所有打印机的通用间隙：试片的任务就是找出本组材料和工艺下，哪一种能按预定方式装拆。只留一片无编号试片，事后很难知道改的是哪一个尺寸。

看见的结果	先分辨什么	下一版改什么
入口就卡住	毛边、底层外扩，还是整段过紧	先清理并观察接触痕；必要时修改入口或配合尺寸
一侧紧、一侧松	翘曲、局部误差或定位偏斜	量两侧并检查放置与装夹，避免直接把整圈放大
合得上却晃动	需要的是导向、定位还是锁紧	修改对应局部特征，再试同一段结构

本页资料 · 点击标题访问来源

[58] Prusa Research，Support material · help.prusa3d.com
[59] Prusa Research，Object orientation · help.prusa3d.com

看见的结果	先分辨什么	下一版改什么
插头无法插到底	开口尺寸与插拔方向是否合适	用实际插头检查孔边及周围操作空间

再做整件首样。把局部试片中可用的版本带回整件，按同一方式完成后处理。先检查外壳与盖子，再做板件和线缆试装，避免用紧固力强迫错位的零件就位。记录哪些位置能用卡尺确认，哪些必须靠实际装配确认；合得上不等于散热、寿命或防护能力已经合格。

每轮留下一条可解释的改动。例如“V1：接口边挡住插头；V2：仅扩大接口周围的操作空间；复查：能插到底，但盖缘仍需调整”。同时保存模型版本、材料名称、主要设置、朝向和照片。一次改动越集中，越容易知道结果来自哪里；找到稳定方案后，再评估外观、数量与制造路线是否需要改变。